

永磁交流伺服技术

第一讲 永磁同步电动机控制基本原理

高 波 沈 靖 王 贵 (哈尔滨工业大学 150001)

【编者按】围绕永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor 简称 PMSM)的控制技术展开,对以 PMSM 为伺服电机的交流伺服系统及其控制进行较细致的说明。讲座分为四个专题,内容包括永磁同步电动机控制的基本原理、伺服控制器的设计方法及控制策略、伺服系统的构成及实现和 PMSM 伺服技术的应用,旨在使读者对永磁交流伺服技术有一个系统的了解。

随着钕钴、稀土、钕铁硼等新型永磁材料的出现,永磁电机在很大程度上得到了发展和完善,用于各种场合。尤其在伺服领域,在电伺服逐渐取代液压伺服的潮流中,以永磁交流电机作为伺服电机的伺服系统越来越得到人们的青睐,因为它不仅具有普通交流伺服系统坚固耐用、维护方便等优点,而且兼备了直流伺服系统所有优良的控制特性。

在永磁交流伺服系统中,应用较为普遍的永磁交流伺服电机主要有两类:一类为无刷直流电动机(Brushless-DC Motor—简称 BDCM);另一类为永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor—简称 PMSM)。前者采用方波电流驱动,后者是三相正弦波电流驱动。尽管 BDCM 伺服系统有转子位置传感器简单、成本较低、材料利用率高、控制简单等优点,但由于其原理上存在固有缺陷,使得转矩脉动较大,铁心附加损耗较大,因此只适用一般精度及性能要求的场合;而 PMSM 伺服系统能克服 BDCM 系统的不足,常用于高精度、高性能要求的场合。目前国内外对永磁交流伺服技术的研究主要集中在 PMSM 伺服系统上,因此本讲座将围绕 PMSM 对永磁交流伺服技术进行阐述。

1 永磁同步电动机基本结构

永磁同步电动机与一般感应式同步机在定子结构上是一致的,由三相绕组及铁心构成,且电枢绕组常以“Y”连接;在转子结构上,PMSM 是用永磁体取代感应式同步机的励磁绕组,从而省去了励磁线圈、滑环和电刷;与普通电机相比,PMSM 还必须装有转子永磁体磁极位置检测器,用来检测磁极位置,从而以此对电枢电流进行控制,达到对 PMSM 伺服控制的目的。为保证系统精度及运行质量,多采用旋转变压器作为 PMSM 的转子位置检测器,与 PMSM 转子同轴连接,图 1 是永磁同步电机的结构图。

根据永磁体在转子上安装位置的不同,PMSM 转子可分为三类:凸装式、嵌入式和埋式,如图 2 所示。

图 2a、b 两种结构可减小转子直径,从而降低转动惯量;若将永磁体直接粘在转轴上还可获得低电感,利于电机动态性能的改善,一般 PMSM 多采用这两种形式的转子结构。内埋式转子是将永磁体装于转子铁心内部,它的机构强度高,磁路气隙小,适于弱磁控制

的高速运行场合。

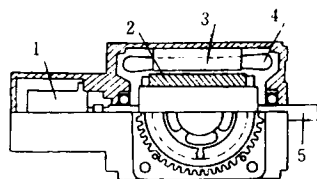


图 1 永磁同步电机结构图

1. 检测器(旋转变压器) 2. 永磁体 3. 电枢铁心
4. 电枢三相绕组 5. 输出轴



图 2 三种转子结构

为便于控制, PMSM 的定子绕组常采用短距分布绕组, 气隙磁场设计为正弦波, 以产生正弦波反电势。

2 PMSM 控制基本原理

任何电机调速控制的关键是对其转矩的控制, 转速是通过转矩改变的, 对于 PMSM 也是一样。在 PMSM 伺服系统中, 无论是速度伺服控制还是位置伺服控制, 都可转化为对 PMSM 的转矩控制, 因此在电伺服技术中, 转矩控制是个重点。对于 PMSM 控制的基本原理, 其实质就是 PMSM 的转矩控制原理, 为了更好地阐述这一基本原理, 先分析 PMSM 转矩产生原理。图 3 是具有两对磁极的 PMSM 空间矢量图。

图中 F_r 为转子磁势空间矢量, 由于转子是永磁体励磁, 故 $F_r = \text{const}$; F_s 是给定子通

三相正弦交流电时产生的定子磁势, F_s 与 F_r 的夹角 δ 为转矩角。当定转子磁极轴线重合, 即 $\delta = 0$ 或 $\delta = \pi$ 时, 两磁极系统处于稳定或不稳定平衡状态; $\delta = 0$ 是稳定平衡状态(见图 3b), 此时只存在平衡磁拉力, 而无任何转动趋势; $\delta = \pi$ 时是不稳定平衡状态, 稍有摆动即回复到 $\delta = 0$ 状态, 可见这两种状态下, 电机不能旋转。为使电机连续旋转, 必须保持 $\delta \neq 0$ (见图 3c), 这样才能产生转矩和维持运动。根据电磁学原理, 电机转矩正比于定、转子磁势矢量的幅值与其夹角 δ 的正弦的乘积, 即:

$$T \propto F_s F_r \sin \delta \quad (1)$$

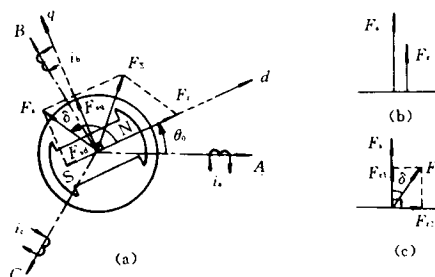


图 3 PMSM 空间矢量图

可见, $\delta = 90^\circ$ 时, T 有最大值, 在对 PMSM 的控制中, 应使 $F_s \perp F_r$ 才能得到最大的转矩输出。在图 3a 中, 若在转子上建立如图所示的 dq 轴系, 令 θ_0 为 d 轴与定子 A 相绕组轴线夹角, 三相定子电流分别为 i_a, i_b, i_c , 则:

$$F_s = \frac{3}{2} W_1 (i_a + i_b e^{j2\pi/3} + i_c e^{j4\pi/3}) \quad (2)$$

W_1 为定子一相绕组匝数, 若以 d 轴为参考坐标轴, 则 i_a, i_b, i_c 可表示为:

$$i_a = I_m \cos(\omega t + \theta_0)$$

$$i_b = I_m \cos(\omega t + \theta_0 - 2\pi/3)$$

$$i_c = I_m \cos(\omega t + \theta_0 - 4\pi/3)$$

式中 ω ——转子角速度

在旋转的 dq 坐标系中, 若对转子磁势

F_r 定向控制使 $\theta_0=0$, 这样欲保证 $F_a \perp F_r$ ($\delta = \pi/2$), 定子电流须满足:

$$i_a = I_m \cos(90^\circ + \theta) = -I_m \sin \theta$$

$$i_b = I_m \cos(90^\circ + \theta - 120^\circ)$$

$$= I_m \sin(\theta + 60^\circ)$$

$$i_c = -i_a - i_b$$

$$\begin{bmatrix} I_d \\ I_q \end{bmatrix} = \sqrt{2/3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 2\pi/3) & \cos(\theta - 4\pi/3) \\ \sin \theta & \sin(\theta - 2\pi/3) & \sin(\theta - 4\pi/3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

控制 $\delta = \pi/2$, $F_{ad} = 0$, $F_{aq} = F_a$, 于是知 $I_d = 0$; 设 ψ_d 、 ψ_q 分别为转子磁极产生的 d 、 q 轴向磁通, 则由电磁学原理知转矩 T 可表示成:

$$T = K(\psi_d I_q - \psi_q I_d) = K\psi_d I_q = K_m I_q$$

式中 K_m ——转矩常数

可见在 $I_d=0$ 时 T 与 I_q 有线性关系, 只要控制 I_q 即能达到对转矩的直接控制, 这与直流机的控制相似, 又由于电机反电势与 F_r 垂直, 在 PMSM 的控制中, 保证 $F_a \perp F_r$, 即 $I_d=0$, 实际上就是保持定子电流矢量与电机反电势相位一致或相反, 从而得到电动转矩或制动转矩。

3 永磁交流伺服系统基本构成

永磁交流伺服系统主要由以下几部分构成:

θ 为定向 F_r 旋转对应的电角度。为了更清楚地认识定子电流与转矩的关系和便于控制, 将定子电枢的三相交流电 i_a 、 i_b 、 i_c 转化为转子 dq 轴系上的 I_d 、 I_q (亦称定子电流矢量的解耦) 二者转换关系如下:

成:

a. 电源, 主回路电源和控制电源分别为电机和伺服控制器供电。

b. 电机, 伺服系统中的被控对象, 往往采用 BDCM 或 PMSM。

c. 伺服控制器, 整个系统的关键部分, 由它产生与电机反电势相位一致的驱动电流信号, 一般由转矩控制器、速度控制器及位置控制器 (位置伺服时需要) 构成, 它与电机及驱动电路一起相应构成电流环、速度环和位置环, 以满足不同场合需要。

d. 驱动电路, 将伺服控制器产生的控制信号转换为 PWM 信号, 经放大, 通过由大功率开关元件组成的三相桥式电路提供电机所需电源中, 如图 4 所示。

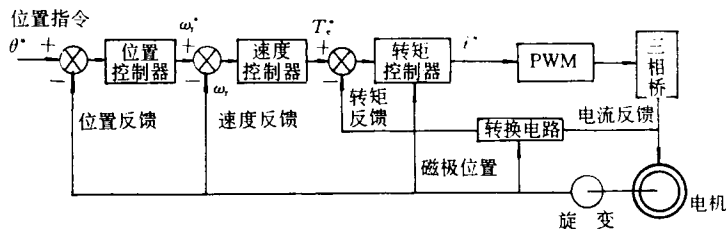


图 4 永磁交流伺服系统的构成

系统工作原理可简述为位置指令与位置反馈的偏差信号经过位置控制器产生出相应

的速度指令, 速度指令与速度反馈的偏差经速度控制器产生一个转矩指令, 实质上就是

电流给定,转矩控制器根据电机转子磁极位置和电流给定与反馈的偏差信号给出与电机反电势相位一致、幅值一定的电机驱动电流信号,对该信号进行脉宽调制,从而用 PWM 信号去控制三相桥式电路中各功率开关管的导通关断,提供给伺服电机所需的驱动电流,达到对电机转矩、速度或位置的控制。

4 常用性能指标

4.1 调速范围 D

将伺服系统在额定负载时所提供的最高转速 $n_{\max}$ 与最低转速 $n_{\min}$ 之比称为调整范围:

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}}$$

4.2 转矩脉动系数

额定负载下,转矩波动的峰—峰值 ΔT_s 与平均转矩 T_s 之比,常用百分数表示:

$$\frac{\Delta T_s}{T_s} \times 100\%$$

4.3 稳速精度

伺服系统在最高转速、额定负载条件下,电源电压变化,或环境温度变化,或电源电压不变、环境温度不变,但连续运行若干小时,系统电机的转速变化与最高转速的百分比分别称为电压变化的稳速精度、温度变化的稳速精度、时间变化的稳速精度。

4.4 超调量

伺服系统输入单位阶跃信号,时间响应曲线上超出稳态转速(终值)的最大转速值(瞬态超调)对稳态转速(终值)的百分比称为转速上升时的超调量。伺服系统运行在稳态转速,输入的信号阶跃至零,时间响应曲线上超出零转速的反向转速的最大转速值(瞬态超调)对稳态转速的百分比称为速度下降时超调量。

4.5 力矩变化的时间响应

伺服系统正常运行时,对电机突然施加力矩负载和突然卸去力矩负载,电机转速的最大瞬态偏差及建立时间称为伺服系统对力矩变化的时间响应。

4.6 转速响应时间

伺服系统输入由零到对应 n_c 的阶跃信号。从阶跃信号开始,至转速第一次达到 $0.95n_c$ 时间。

4.7 静态刚度

伺服系统处于空载零速工作状态,对电机轴端正转方向或反转方向施加连续力矩 M_o ,测量出转角的偏移量 $\Delta\theta$,则:

$$\text{静态刚度} = \frac{M_o}{\Delta\theta}$$

(待续)

(收稿日期:1995-09-23)

(上接第 42 页)

4 量规尺寸的验证

如首先加工出的机壳内孔 D 接近上偏差 $\phi 245.172\text{mm}$ 时,由于通规的最小尺寸为 $247.8+0.1815$,则 h 将被控制在不小于尺寸的合格范围为: $(247.8+0.1815)-245.172=2.8095\text{mm}$ 。

如首先加工出的机壳内孔 D 接近下偏差 $\phi 245.1\text{mm}$ 时,由于止规的最大尺寸为 $(247.8+0.3)\text{mm}$,则 h 将被控制在不大于下述尺寸的合格范围为 $(247.8+0.3)-245.1=3.0\text{mm}$ 。

因此按上述方法设计的量规,将保证键槽深 h 的尺寸精度。

(收稿日期:1994-07-30)